CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA

RELATÓRIO FINAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 02- UPGRADE DO CARRO EXPLORADOR

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
DIEGO DIAS MOTTA BOA SORTE
MARCUS VINICIUS PINTO
MATHEUS TAKAHASHI
SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN

São José dos Campos
2025

RESUMO

O projeto desenvolve um carrinho explorador 4x4 e um controle remoto por rádio frequência (RF) para fins educacionais, integrando mecânica, eletrônica e programação. O carrinho utiliza motores DC, engrenagens de corrente, estrutura metálica e um Arduino Pro Mini, controlado por duas pontes H BTS7960. A comunicação sem fio ocorre via módulo NRF24L01, alimentado por baterias 18650 e regulador AMS1117. O controle possui joysticks, botões e potenciômetros, além de um Arduino Pro Mini e módulo NRF24L01 com antena, permitindo controle por joystick. O projeto inclui desenhos técnicos, vistas explodidas, roteiros de montagem, circuitos elétricos, códigos Arduino e lista de materiais, totalizando um custo de R$ 1.220,00.

SUMÁRIO

1.Introdução 3
1.1. Escopo do produto 5
1.2. Estrutura analítica do projeto ou Product Backlog 9
2.Desenvolvimento 11
2.1 Desenho técnico 11
2.2 Vista explodida 13
2.3 Roteiros de fabricação e montagem 15
2.4 Circuitos elétricos 17
2.5 Códigos 20
2.6 Lista de materiais e componentes 27
3.Conclusão 30
Referências 32
Apêndice 33
Anexo 34

1.INTRODUÇÃO

A robótica tem desempenhado um papel cada vez mais relevante na sociedade contemporânea, impactando profundamente diversos setores ao transformar indústrias, aumentar a eficiência e a precisão de processos, além de fomentar a inovação e gerar novas oportunidades de trabalho (LUCCHESI, 2024, p. 4). O projeto em questão tem como foco principal o desenvolvimento de um carrinho explorador voltado à robótica educacional, visando integrar conceitos de montagem mecânica, eletrônica e programação. A proposta busca oferecer uma experiência prática, interativa e multidisciplinar de aprendizagem, estimulando habilidades como raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe**.**

O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento de um Carrinho Roover e de um controle RF por uma nova solução baseada em comunicação por rádio frequência (RF), aliando maior robustez mecânica e eficiência no controle projetado para operar em ambientes remotos e de difícil acesso. Busca-se alcançar altos níveis de alcance, precisão e confiabilidade, possibilitando sua utilização em missões de exploração em terrenos adversos.

Para a concretização desses objetivos, o escopo do projeto contempla as seguintes etapas:

- Pesquisas;
- Componentes mecânicos e eletrônicos;
- Simulação e teste para validar o funcionamento;
- Montagem;
- Elaboração dos relatórios técnicos detalhando todas as fases do projeto;
- Preparação e realização da apresentação final comunicando os resultados obtidos.

O prazo foi definido para o início em agosto de 2025 a dezembro de 2025 e inclui a conclusão da minuta, a entrega de relatórios e a apresentação final, além de todas as atividades intermediárias mencionadas. Todo o trabalho será conduzido de forma organizada e documentada, garantindo clareza nos processos e nos resultados.

A equipe é composta por membros com funções específicas, conforme detalhado a seguir, garantindo a divisão clara de tarefas e o bom desempenho coletivo.

→ Bianca Beatriz e Dara Dias responsáveis pelas seguintes atividades: documentação, programação, testes, simulação e montagem;

→ Diego Dias e Matheus responsáveis por design de projeto, cálculos, validação, montagem, componentes eletrônicos e mecânicos, circuito elétrico e teste;

→ Marcus Vinicius e Samuel Calderan responsáveis pelos materiais, documentação, montagem, pesquisas e compras.

As partes interessadas (stakeholders) em nosso projeto incluem os alunos integrantes do grupo, os professores, a instituição de ensino e usuários simulados que representam empresas de tecnologia focadas em inovação e exploração de terrenos.

Para a conclusão do projeto, são necessários alguns requisitos essenciais, como:

- Atuador;
- Sensor;
- Controle remoto DIY com comunicação via rádio frequência (RF).

O projeto parte de algumas premissas fundamentais:

- Carrinho com até 5 km/h;
- Controle estável, seguro e eficiente com alcance de até 1 km;
- Adequado para operação em terrenos irregulares;
- Mais resistente;
- Tração mais robusta.

Por fim, há restrições importantes que devem ser consideradas, como:

- Materiais pouco acessível;
- Alcance do Controle;
- Alto custo dos materiais.

Para a realização do projeto, conta-se com os recursos da instituição como o laboratório, os professores, a oficina e os computadores. A Tabela 1 apresenta estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 1.220,00.

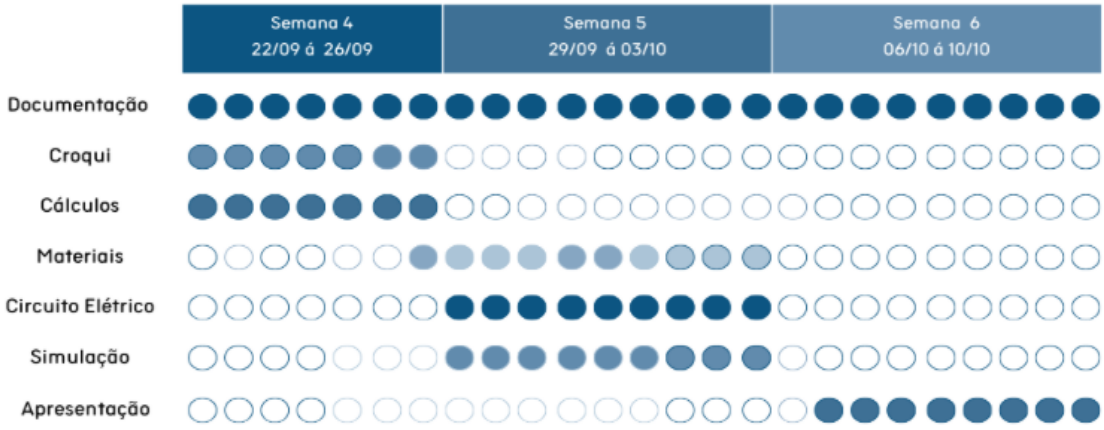
Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Motor DC 12v	02	R$ 60,00	R$ 120,00
02	Corrente Dupla 5/8 (Metro)	02	R$ 50,00	R$ 100,00
03	Engrenagem 5/8	04	R$ 32,00	R$ 128,00
04	Chapa Alumínio 40x25cm	02	R$ 70,00	R$ 140,00
05	Bateria Lipo 12v	01	R$ 250,00	R$ 250,00
06	Placa Ponte H	02	R$ 29,00	R$ 58,00
07	Arduino	01	R$ 74,00	R$ 74,00
08	Componentes Eletrônicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
09	Controle RF (Kit)	01	R$ 250,00	R$ 250,00
10	Componentes Mecânicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
			TOTAL	R$ 1220,00

Fonte: Próprios Autores (2025).

Para o desenvolvimento do projeto, foi definido um cronograma de atividades estruturado em sprints. O primeiro encontra-se o cronograma da Sprint 2, conforme apresentado na Figura 1. Em seguida, o segundo encontra-se o cronograma da Sprint 3 e 4, na Figura 2.

Figura 1– Cronograma sprint 2



Fonte: Próprios Autores (2025).

Figura 2- Cronograma Sprint 3 e 4

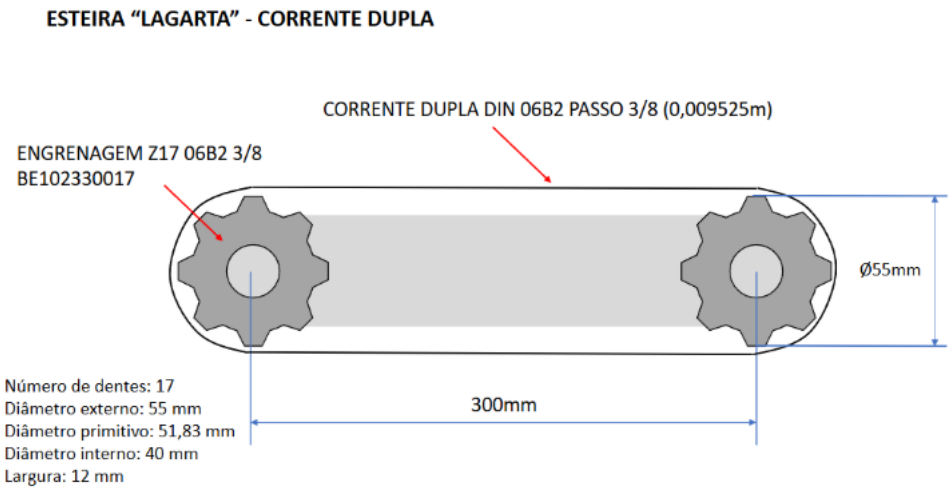
Tarefa	Atribuído a	Início	Término	Status
Definição de componentes	Diego/Matheus/Marcus	15 out. 2025	17 out. 2025	✅ Concluído
Compra	Diego/Matheus/Marcus	15 out. 2025	22 out. 2025	✅ Concluído
Cálculos	Todos	15 out. 2025	24 out. 2025	✅ Concluído
Montagem do Carrinho	Todos	15 out. 2025	24 out. 2025	✅ Concluído
Solda controle	Bianca/Dara/Samuel	15 out. 2025	24 out. 2025	✅ Concluído
Montagem do Controle	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Circuito Elétrico	Matheus	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Códigos	Bianca/Dara/Samuel	15 out. 2025	12 nov. 2025	✅ Concluído
Simulação	Diego/Matheus/Marcus	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Desenho	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Ajustes Finais	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Entrega do Projeto Executivo	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Inicio do relatório final	Todos	19 nov. 2025	28 nov. 2025	✅ Concluído
Ajustes	Todos	19 nov. 2025	28 nov. 2025	✏️ Em andamento
Entrega do relatório final	Todos	19 nov. 2025	28 nov. 2025	✅ Concluído

Fonte: Próprios Autores (2025).

1.1. Escopo do produto

Para montar a corrente, utilizou-se as medidas indicadas na Figura 03. Para isso, foram necessários cálculos para determinar a velocidade, torque e potência, os resultados desses cálculos estão apresentados na Figura 4.

Figura 3– Corrente dupla



Fonte: Próprios Autores (2025).

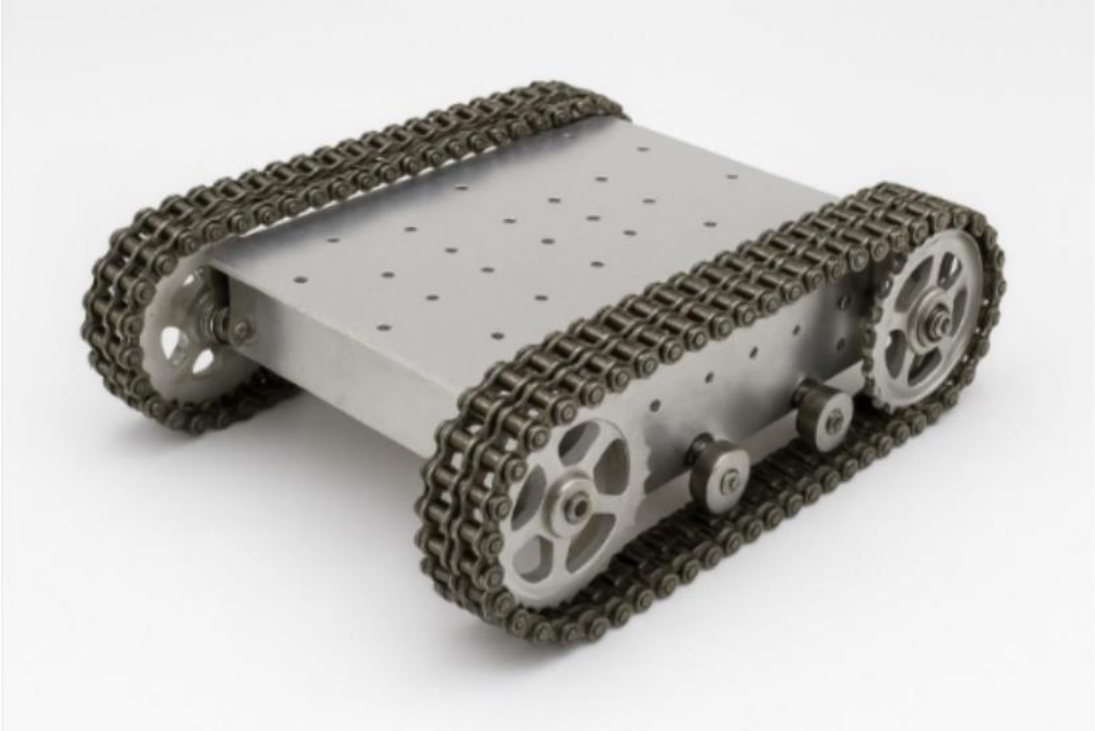
Figura 4– Valores calculados

Parâmetro	Valor
Distância por Rotação	≈ 0,161925 m/rot
RPM do Pinhão	≈ 515 RPM
Diâmetro do Passo	≈ 55 mm
Raio	≈ 27,5 mm
Força Trativa	≈ 18 N
Torque no Pinhão	≈ 0,485 N.m
Torque com Margem	≈ 0,97 N.m
Potência	≈ 25 W
Torque Requirido Motor	≈ 7 N.M

Fonte: Próprios Autores (2025).

A estrutura mecânica do carrinho foi concebida a partir de perfis de alumínio de seção de 30 mm, proporcionando elevada rigidez e leveza à montagem. A base do conjunto apresenta dimensões de 25 x 40 cm, garantindo estabilidade durante a operação. Com esses parâmetros estruturais definidos, foi possível delinear a proposta de design do protótipo, detalhada na Figura 5.

Figura 5 – Protótipo de veículo explorador com esteiras



Fonte: Adaptada por IA (2025).

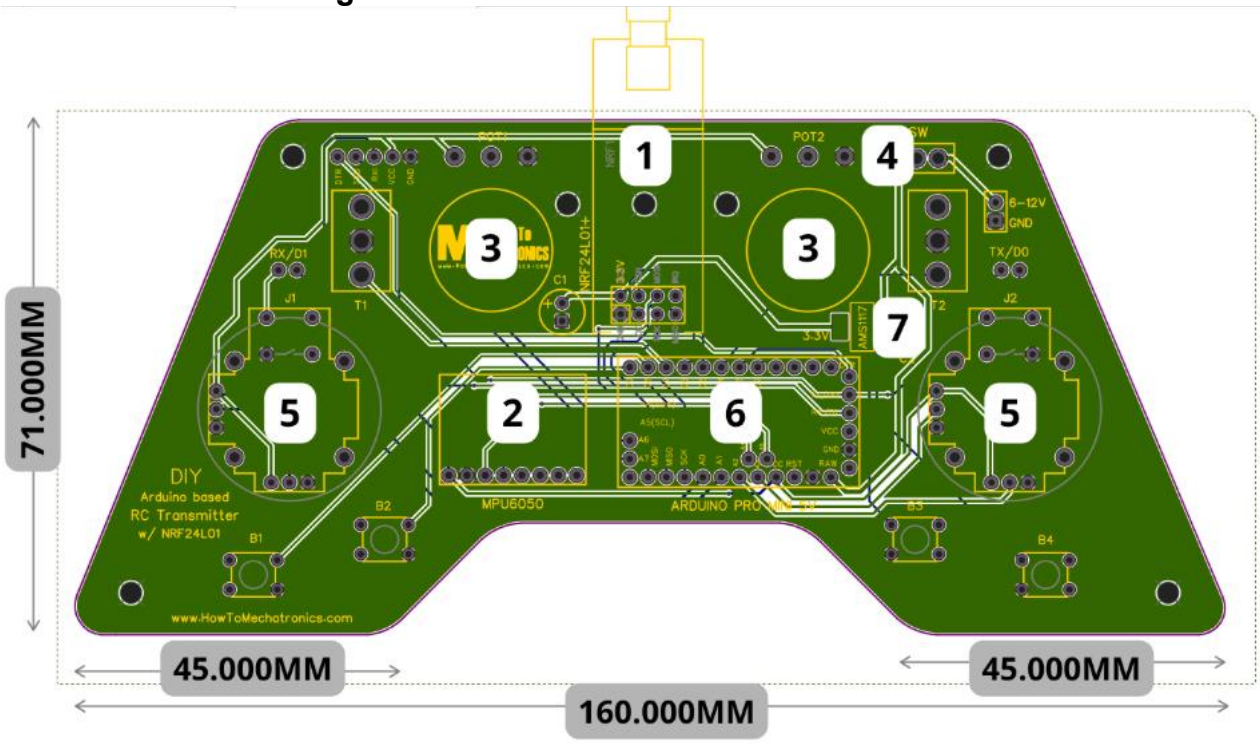
Para a montagem do controle, foram estabelecidas as dimensões como na Figura 6 e os componentes necessários, conforme ilustrado na Tabela 2. O sistema possui massa estimada de aproximadamente 5 kg e autonomia operacional de 2 horas. A alimentação é realizada por dois conjuntos de baterias Li-ion/Li-Po de 3,7 V, conectados para fornecer uma tensão total de 7,4 V (nominal).

O circuito principal é composto por um microcontrolador Arduino Nano Pro (5 V), um motor DC de 6 V, e uma antena transceptora com alcance de até 750 metros, alimentada por um regulador de tensão de 3,3 V (ex.: AMS1117-3.3), necessário para compatibilizar a tensão da antena com o restante do sistema.

Foram utilizados capacitores de desacoplamento (0,1 µF e 10 µF) próximos aos terminais de alimentação do Arduino e do regulador de tensão, a fim de reduzir ruídos de alta frequência e estabilizar a tensão de alimentação.

Esses componentes garantem maior confiabilidade e estabilidade elétrica durante o funcionamento, especialmente em ambientes com ruído eletromagnético ou variações súbitas de carga.

Figura 6 – DIY Arduino RC Receiver



Fonte: How to mechatronics (2025).

Tabela 2 – Componentes do controle

Componentes	Descrição
1 - Módulo transceptor NRF24L01	Módulo de comunicação sem fio para transmissão e recepção de dados.
2 – MPU6050	Circuito Integrado de Unidade de Medida Inercial (Acelerômetro e Giroscópio).
3 -Potenciômetro	Componente usado para ajustar sinais analógicos, como velocidade ou posição.
4 - Interruptor de alternância	Chave para alternar entre dois estados ou modos de operação.

5 - Joystick sem placa de breakout	Dispositivo de entrada para controle manual, sem circuito adicional.
6 - Arduino Pro Mini	Microcontrolador compacto usado para processar comandos e controlar componentes.
7 - Regulador de tensão HT7333 3,3 V	Regulador de tensão linear para fornecer 3,3 V estáveis.

1.2. Estrutura analítica do projeto ou Product Backlog

Cada integrante participa ativamente do projeto, seguindo a divisão de tarefas mostrada na Estrutura Analítica do Projeto da Figura 7. Essa organização garante que todas as etapas, desde os estudos iniciais até a montagem e os testes finais, sejam realizadas de forma clara e bem distribuída entre os membros. Assim, cada um contribui com sua parte, favorecendo o trabalho em equipe e garantindo o andamento do projeto de maneira colaborativa.

Figura 7- Estrutura analítica do projeto (EAP)



Fonte: Próprios Autores (2025).

Este quadro EAP tem como objetivo apresentar a descrição detalhada de cada item da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), facilitando o entendimento, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades envolvidas.

Quadro 1 - Descrição do EAP

ITEM	DESCRIÇÃO	CRITERIO DE ACEITAÇÃO
Ajustes	Correções realizadas com base nos resultados dos testes, podendo incluir reposicionamento de componentes, alterações no circuito ou melhorias estruturais.	O sistema deve apresentar funcionamento estável e adequado após a realização dos ajustes.
Cálculos	Definição das dimensões do projeto a partir dos cálculos necessários, garantindo a conformidade com os requisitos técnicos e funcionais.	As dimensões devem ser calculadas com base em parâmetros técnicos previamente definidos, com os resultados documentados, revisados e aprovados pela equipe técnica.
Componentes (eletrônicos e mecânicos)	Classificação e descrição dos materiais utilizados no projeto, incluindo componentes eletrônicos, estruturais, condutores, entre outros.	Todos os materiais devem estar corretamente classificados e escolhidos de acordo com as necessidades do projeto.
Compra	Processo de aquisição dos componentes em lojas físicas ou online, conforme a lista de materiais	Todos os itens devem ter sido adquiridos dentro do prazo e de acordo com as especificações técnicas exigidas.
Circuito Final	Versão definitiva do circuito montado, com todos os componentes corretamente posicionados e funcionamento validado.	O circuito deve operar de forma contínua e estável, atendendo aos objetivos definidos no projeto.
Custo	Cálculo do custo total do projeto com base na lista de materiais adquiridos	Apresentação do valor final total (R$ 1.220,00), considerando os itens comprados conforme o planejado.
Croqui	Representação técnica ou manual da disposição dos componentes e conexões do projeto.	O croqui deve ser claro, preciso e fiel à montagem final, servindo de base para documentação e reprodução do sistema.
Lista de Materiais	Relação completa dos materiais utilizados, com nomes dos componentes, quantidades e especificações técnicas	A lista deve estar clara, precisa e incluir todos os itens necessários para a execução do projeto.
Montagem/Solda	Montagem física do carrinho e do controle, com fixação e soldagem dos componentes conforme o esquema elétrico.	O sistema deve estar completamente montado, com peças fixas, conexões limpas e pronto para a etapa de testes.
Pesquisa	Levantamento de informações técnicas e teóricas relacionadas ao carrinho roover e ao controle por rádio frequência (RF).	Apresentação das referências e do conteúdo pesquisado de forma organizada e alinhada ao tema do projeto.
Simulação	Teste virtual do circuito no software Tinkercad, com o objetivo de	O circuito simulado deve executar corretamente as

	verificar as conexões e o comportamento dos componentes.	funções esperadas, sem erros de conexão ou de funcionamento.
Testes	Etapa prática em que o sistema montado é submetido a verificações funcionais e análise de desempenho.	Todos os testes devem ser documentados, com registro de falhas e observações sobre o comportamento do sistema.
Validação	Etapa de verificação final para confirmar que o sistema atende aos requisitos estabelecidos no projeto.	O sistema deve estar em pleno funcionamento, com comprovação por meio de testes finais e validação da equipe.

Fonte: Próprios Autores (2025).

2.DESENVOLVIMENTO

O projeto executivo representa o registro minucioso de todas as etapas percorridas durante o desenvolvimento do projeto, reunindo de maneira organizada e detalhada as informações necessárias para que qualquer pessoa com acesso ao relatório possa compreender plenamente o processo e reproduzir a solução desenvolvida. Esse documento serve como um guia completo, descrevendo com clareza todos os aspectos técnicos e operacionais que envolvem a concepção, a construção e o funcionamento do sistema.

Nele estão incluídos os desenhos técnicos, que ilustram as dimensões, proporções e configurações dos componentes; as vistas explodidas, que permitem visualizar a disposição das peças e compreender a forma como se relacionam; os roteiros de fabricação e montagem, que descrevem passo a passo cada etapa do processo produtivo; os circuitos elétricos, que apresentam o detalhamento das conexões e do funcionamento dos sistemas eletrônicos; além dos algoritmos e códigos de programação, responsáveis pelo controle e automação do projeto. Complementando essas informações, o projeto executivo também traz a lista completa de materiais e componentes utilizados, garantindo a organização, a rastreabilidade e o correto dimensionamento dos recursos empregados.

Dessa maneira, o projeto executivo não apenas documenta a solução final, mas também reflete a trajetória completa do desenvolvimento, assegurando clareza, precisão e padronização em todas as etapas. Ele se configura como um registro fiel e abrangente, capaz de orientar futuras reproduções do carrinho e do controle, além de proporcionar uma compreensão integral do processo técnico e organizacional envolvido na execução do projeto.

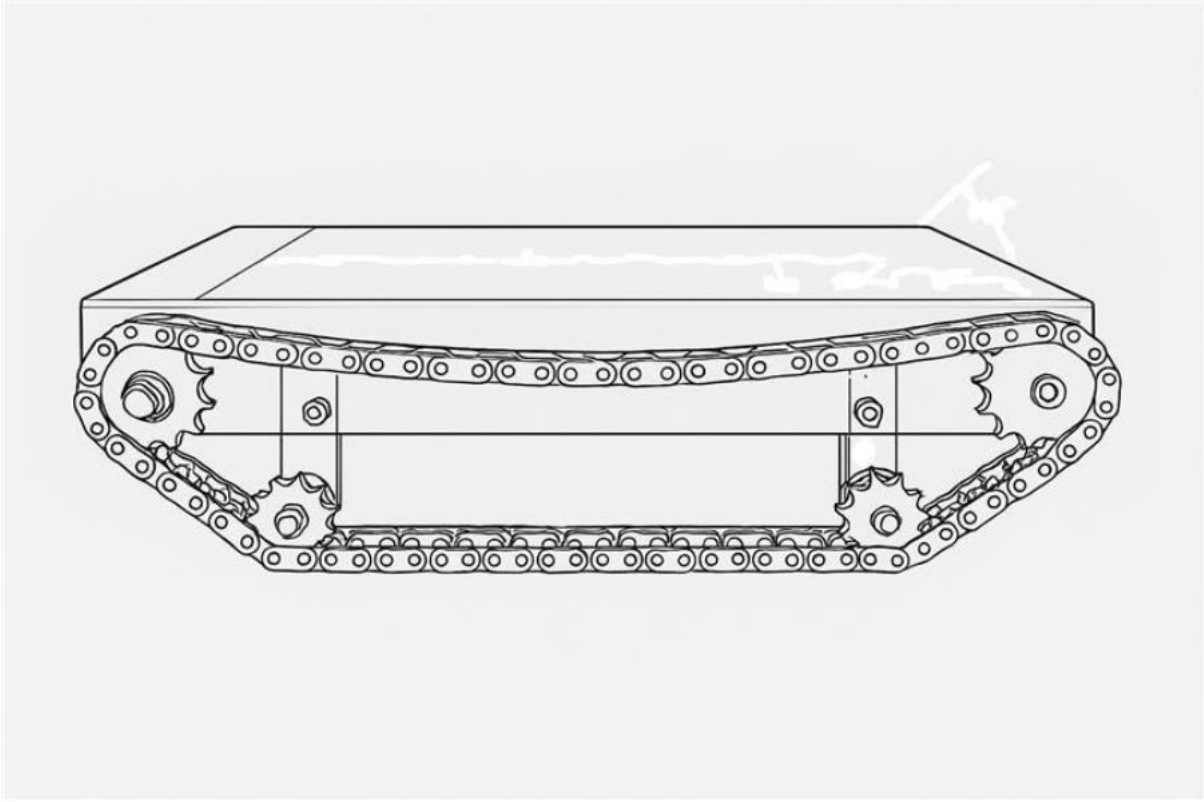
2.1 Desenho técnico

Tem como objetivo representar com precisão as formas, dimensões e detalhes construtivos de um produto. Através dele, é possível compreender como cada componente é projetado, fabricado e montado, garantindo a padronização e a clareza na comunicação entre projetistas e fabricantes.

O desenho técnico do carrinho na Figura 8 tem como finalidade representar com precisão todas as suas partes e componentes, facilitando o entendimento da estrutura e do funcionamento do projeto. Por meio desse tipo de desenho, é possível observar dimensões, formas e detalhes construtivos que garantem a correta montagem do produto. Nele, são apresentados elementos

como a base, as rodas, os eixos, o sistema de tração e demais componentes mecânicos. Essa representação é essencial para planejar a fabricação, assegurar a compatibilidade entre as peças e garantir que o carrinho funcione de maneira eficiente e estável.

Figura 8– Desenho carrinho

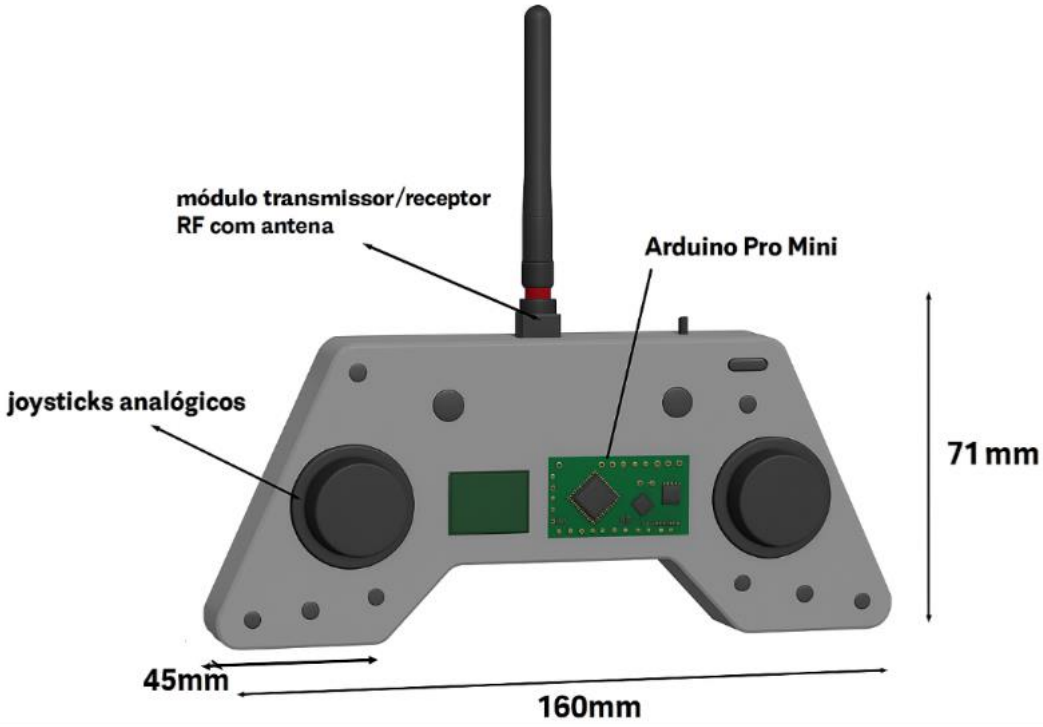


Fonte: Próprios Autores (2025).

No desenho técnico do controle na Figura 9 é possível visualizar cada componente, como a carcaça, os botões e a placa de circuito. O layout exibe as principais dimensões do dispositivo, com 160 mm de largura e 71 mm de altura, além da localização e identificação dos componentes principais.

O controle é composto por dois joysticks analógicos, responsáveis pelo envio dos comandos de movimento, um módulo transmissor/receptor RF com antena, responsável pela comunicação sem fio, e um microcontrolador Arduino Pro Mini, que realiza o processamento dos sinais. As setas indicativas destacam a posição de cada componente, facilitando a compreensão do projeto e servindo como base para montagem e fabricação do conjunto.

Figura 9– Desenho controle



Fonte: Próprios Autores (2025).

2.2 Vista explodida

No caso do controle, a vista explodida desempenha um papel fundamental, pois evidencia cada uma das partes que o compõem desde a carcaça externa até os circuitos internos, botões e conexões eletrônicas. Na Figura 10 será apresentada e analisada a vista explodida do controle, destacando os principais componentes e a função de cada um dentro do conjunto.

O módulo transmissor/receptor RF com antena (1) é responsável pela comunicação sem fio, permitindo que o controle envie informações a um dispositivo remoto. Os bornes de conexão (2) proporcionam praticidade na ligação de fios de alimentação, enquanto os potenciômetros (3) e botões (4) constituem os principais elementos de entrada, possibilitando o ajuste de parâmetros e o acionamento de comandos digitais.

O sistema de alimentação é composto pelas baterias 18650 (5) e pelo suporte correspondente (6), que fornecem energia elétrica de forma portátil e estável. Os conectores tipo header (7) auxiliam na integração dos módulos à placa principal, permitindo manutenção e substituição simplificadas.

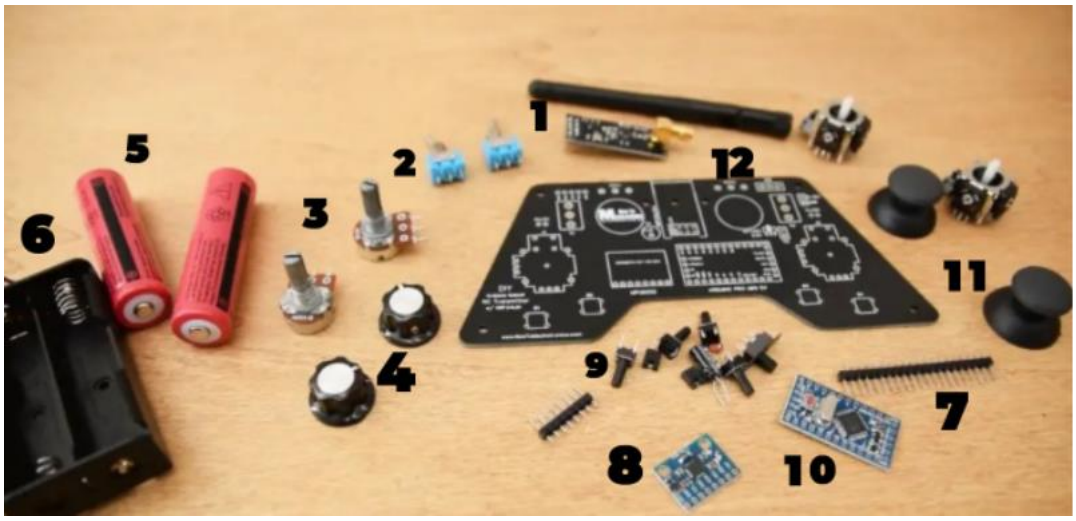
O sensor MPU-6050 (8) adiciona funcionalidades de detecção de movimento, permitindo que o controle responda a inclinações e rotações. Os componentes discretos (9) garantem a proteção e o equilíbrio elétrico do circuito, enquanto o Arduino Pro Mini (10) atua como o cérebro do sistema, processando dados e gerando as respostas correspondentes.

Os joysticks analógicos (11) fornecem controle direcional preciso, sendo fundamentais para aplicações de movimentação. Por fim, a placa de circuito

impresso (12) constitui a base física do projeto, onde todos os componentes são fixados e interligados, assegurando organização e estabilidade elétrica.

Em conjunto, esses componentes na tabela 3 formam o sistema completo de controle eletrônico, projetado para oferecer interação prática, comunicação eficiente e funcionamento autônomo. A vista explodida, portanto, é uma representação essencial para o entendimento do projeto e serve como referência para as etapas de montagem e documentação técnica.

Figura 10 – Vista explodida do controle



Fonte: How to mechatronics (2025).

Tabela 3 – Componentes vista explodida controle

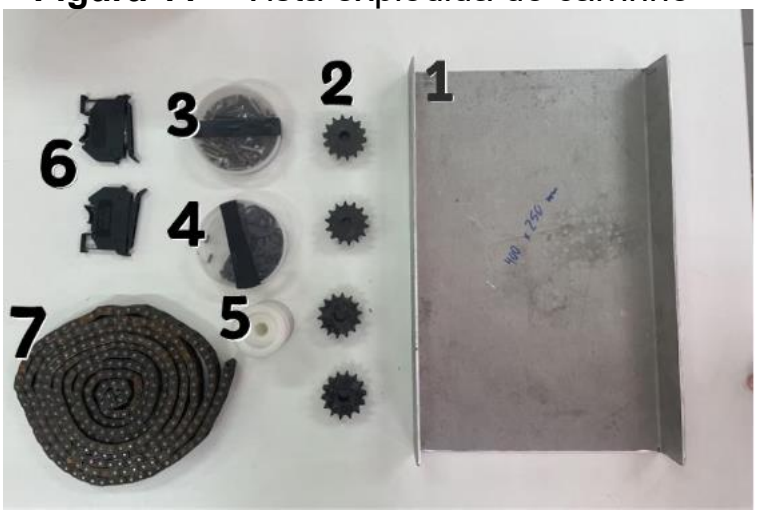
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Módulo transmissor/receptor RF com antena
02	Bornes de conexão
03	Potenciômetros
04	Botões
05	Baterias 18650
06	Suportes baterias
07	Conectores tipo header
08	Sensor MPU-6050
09	Componentes discretos
10	Arduino Pro Mini
11	Joysticks analógicos
12	Placa de circuito impresso

Fonte: Próprios Autores (2025).

Assim como no caso do controle, a vista explodida do carrinho Figura 11 tem como objetivo demonstrar, de forma clara e organizada, a disposição e a montagem de todas as suas peças. Esse tipo de representação permite visualizar cada componente separadamente listado na tabela 4, evidenciando como eles se encaixam para formar o conjunto completo. Entre os principais elementos utilizados estão a chapa metálica dobrada, que serve como base

estrutural do carrinho, as engrenagens de corrente e a corrente metálica, responsáveis pela transmissão de movimento, além dos rolamentos, que garantem o movimento suave e reduzem o atrito. Também estão presentes as buchas ou espaçadores plásticos, que auxiliam no alinhamento e fixação das peças, os suportes plásticos, utilizados para a fixação de motores ou rolamentos, e os potes com parafusos, porcas e arruelas pequenas, que permitem a montagem firme e precisa de todos os componentes. A vista explodida é, portanto, essencial para compreender a integração entre as partes mecânicas do carrinho, assegurando que o projeto seja montado corretamente e funcione conforme o planejado.

Figura 11 – Vista explodida do carrinho



Fonte: Próprios Autores (2025).

Tabela 4 – Descrição dos componentes carrinho

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Chapa metálica dobrada
02	Engrenagens de corrente
03	Pote com parafusos, porcas e arruelas pequenas
04	Pote com rolamentos
05	Bucha ou espaçador plástico
06	Suportes plásticos
07	Corrente metálica

Fonte: Próprios Autores (2025).

2.3 Roteiros de fabricação e montagem

Detalham as etapas necessárias para a produção e integração dos componentes, garantindo que o processo seja realizado de forma organizada, eficiente e com qualidade no resultado. A seguir, iremos abordar o processo de fabricação e montagem do carrinho e do controle.

Para a montagem do carrinho foi necessário o uso de diversas ferramentas e instrumentos que garantiram precisão, eficiência e segurança durante o processo de fabricação e montagem das peças. Entre as principais ferramentas utilizadas destaca-se a parafusadeira/furadeira elétrica, responsável

por realizar perfurações e fixações com rapidez e qualidade. Também foi empregada a lixadeira, essencial para o corte, desbaste e acabamento de componentes metálicos, assegurando o ajuste correto das partes estruturais.

As morsas de bancada, fixadas à mesa de trabalho, desempenharam um papel fundamental na imobilização das peças, proporcionando estabilidade durante operações de perfuração, corte e montagem. O paquímetro metálico foi utilizado para medições de alta precisão, garantindo que os componentes apresentassem as dimensões corretas para o encaixe e o alinhamento da estrutura.

Além disso, foram utilizadas chaves e brocas adequadas aos diferentes tipos de parafusos e materiais empregados, complementando as etapas de montagem. O pano de limpeza auxiliou na remoção de resíduos metálicos e na manutenção da organização da bancada, contribuindo para um ambiente de trabalho limpo e seguro. Por fim, a peça metálica retangular (perfil de alumínio) serviu como base estrutural para a montagem do carrinho, proporcionando resistência, leveza e estabilidade ao conjunto final.

A Figura 12 mostra o resultado do carrinho após o processo de montagem, demonstrando a configuração geral dos componentes e a estrutura final prevista. Nesse estágio, o projeto já está consolidado, restando apenas os ajustes finais para o funcionamento completo do carrinho.

Figura 12 – Resultado do carrinho



Fonte: Próprios Autores (2025).

Para a montagem do controle o processo de soldagem eletrônica é uma etapa fundamental na montagem e reparo de circuitos, pois garante a interligação elétrica e mecânica entre os componentes e a placa de circuito impresso (PCI). Essa técnica requer precisão, atenção e o uso adequado de ferramentas específicas que assegurem a qualidade das conexões e o bom funcionamento do sistema eletrônico.

Para a realização da soldagem, foram utilizados diversos equipamentos e instrumentos essenciais. O ferro de solda elétrico é a principal ferramenta do processo, responsável por aquecer e derreter o fio de solda, unindo os terminais dos componentes à placa. O suporte para ferro de solda com esponja úmida oferece segurança durante o manuseio, além de possibilitar a limpeza da ponta aquecida, garantindo maior durabilidade e precisão nas soldas.

A lupa articulada é outro recurso indispensável, pois mantém a placa e os componentes firmes, permitindo uma visualização ampliada e facilitando a execução de soldas delicadas. O fio de solda, geralmente composto por uma liga de estanho e chumbo ou por ligas sem chumbo, é o material que efetivamente realiza a união elétrica. A placa de circuito eletrônico (PCI) serve como base estrutural onde os componentes são fixados e conectados.

Além disso, ferramentas auxiliares como o sugador de solda ou malha dessoldadora são frequentemente empregadas para corrigir imperfeições e remover excesso de solda, garantindo a limpeza e a integridade das trilhas do circuito. Assim, o processo de soldagem eletrônica combina técnica, precisão e o uso correto de ferramentas adequadas para assegurar a qualidade e a confiabilidade do projeto eletrônico.

A Figura 13 apresenta o resultado do controle após a soldagem dos componentes eletrônicos, mostrando o resultado da montagem completa com a case produzida em impressora 3D. O registro evidencia o acabamento do projeto e a configuração externa do controle, pronto para uso.

Figura 13 – Resultado do Controle



Fonte: Próprios Autores (2025).

2.4 Circuitos elétricos

Um circuito elétrico é um caminho fechado por onde a corrente elétrica pode fluir. Ele é composto por componentes como fonte de energia, condutores, resistores, interruptores e outros dispositivos eletrônicos que permitem controlar e utilizar a eletricidade de forma útil. O estudo e a montagem de circuitos são fundamentais para compreender o funcionamento de praticamente todos os aparelhos eletrônicos, desde os mais simples até sistemas automatizados complexos.

O circuito do carrinho mostrado na Figura 14 é responsável por integrar todos os componentes necessários para o seu funcionamento, garantindo a correta recepção dos sinais enviados pelo controle e o acionamento dos motores. A comunicação entre o controle e o carrinho é realizada por meio dos módulos NRF24L01, que operam como transceptores de rádio frequência, permitindo a troca constante de dados sem fio. O transmissor envia as

informações obtidas pelos joysticks, botões e chaves seletoras, enquanto o receptor instalado no carrinho interpreta esses comandos e os transforma em ações físicas.

O “cérebro” do circuito do carrinho é o Arduino Pro Mini, responsável por processar os dados recebidos e controlar os demais componentes do sistema. Essa placa pode ser alimentada diretamente pelo pino VCC (5 V) ou pelo pino RAW, que aceita tensões entre 6 V e 12 V.

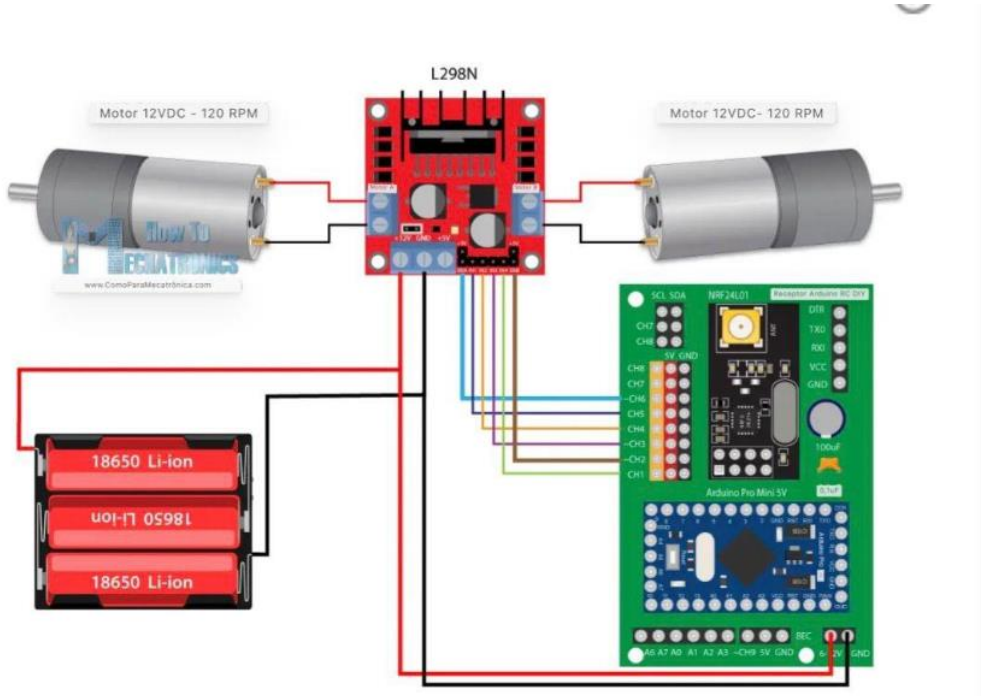
No circuito apresentado, são utilizadas duas pontes H BTS7960, cada uma responsável por controlar dois motores DC de 12 V, totalizando quatro motores, o que proporciona tração total (4x4) ao carrinho. As pontes BTS7960 são capazes de suportar correntes mais altas e possuem maior eficiência do que modelos convencionais como a L298N, garantindo melhor desempenho e menor aquecimento durante o funcionamento.

A alimentação do sistema é feita por um conjunto de baterias Li-ion 18650, conectadas em série, fornecendo a tensão necessária para o funcionamento do Arduino, das pontes H e dos motores.

Como o módulo NRF24L01 opera em 3,3 V, é essencial o uso de um regulador de tensão AMS1117, que converte tensões de entrada entre 5 V e 12 V para 3,3 V de forma estável e segura. Essa conversão garante que o módulo de comunicação funcione corretamente sem risco de danos.

Esse circuito, além de ser eficiente e robusto, pode ser utilizado em diferentes projetos com Arduino e comunicação sem fio, demonstrando grande versatilidade e facilidade de integração com outros sistemas de controle remoto.

Figura 14 – Circuito elétrico carrinho



Fonte: How to mechatronics (2025).

O circuito do controle, apresentado na Figura 15, é responsável por enviar os comandos que direcionam o movimento do carrinho, sendo o elo fundamental entre o operador e o sistema receptor. Ele tem como principal função captar as ações do usuário por meio de joysticks, potenciômetros e botões, processá-las e transmiti-las sem fio para o módulo receptor instalado no carrinho.

O Arduino Pro Mini atua como o “cérebro” do controle, realizando o processamento das entradas dos sensores e gerando os sinais de saída que são enviados ao módulo de comunicação. A transmissão dos dados ocorre por meio do módulo NRF24L01 +PA+LNA, que estabelece a comunicação sem fio via rádio frequência, oferecendo um alcance que pode chegar a até 750 metros em campo aberto.

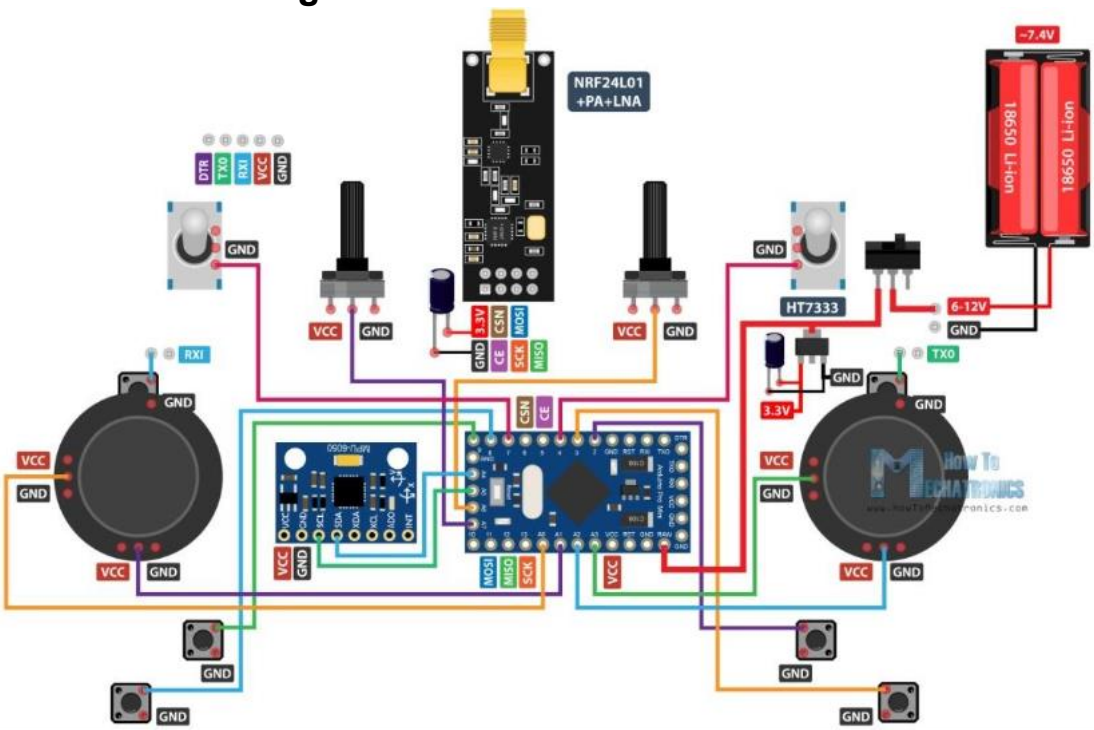
Como o módulo NRF24L01 opera em 3,3 V, foi utilizado um regulador de tensão (como o AMS1117-3.3) para converter a tensão proveniente das baterias (cerca de 7,4 V, provenientes de duas células 18650 em série) para o valor adequado. Essa etapa é essencial para garantir a compatibilidade elétrica entre os componentes e evitar danos ao módulo de comunicação.

Além disso, foram incluídos capacitores de desacoplamento de 0,1 µF e 10 µF próximos aos terminais de alimentação do Arduino e do regulador de tensão. Esses componentes têm a função de filtrar ruídos de alta frequência e estabilizar a tensão, assegurando um funcionamento confiável e evitando interferências na transmissão dos sinais.

Os joysticks e potenciômetros presentes no circuito são responsáveis por captar os movimentos e ajustes feitos pelo operador. Os joysticks controlam, por exemplo, a direção e a velocidade do carrinho, enquanto os potenciômetros podem ser usados para ajustar parâmetros adicionais, como a sensibilidade ou a potência dos motores. Já os botões têm a função de enviar comandos digitais específicos, como ligar ou desligar funções, acionar modos de operação ou controlar dispositivos auxiliares. Todos esses sinais são lidos pelo Arduino, processados e enviados ao módulo NRF24L01, que transmite as informações ao carrinho em tempo real.

Dessa forma, o circuito garante uma comunicação estável, precisa e responsiva entre o controle e o carrinho, permitindo uma operação eficiente e segura do sistema.

Figura 15 – Circuito elétrico controle



Fonte: How to mechatronics (2025).

2.5 Códigos

Foi realizado através do Arduino, uma plataforma muito utilizada para o desenvolvimento de projetos eletrônicos e de automação. Por meio dele, é possível programar o funcionamento de diversos componentes, como sensores, motores e LEDs. A linguagem utilizada é baseada em C/C++, o que permite criar comandos que controlam o comportamento do sistema de forma precisa e eficiente. Assim, o Arduino atua como o cérebro do projeto, tornando possível transformar ideias em circuitos funcionais e automatizados.

O código do controle na Figura 16 é responsável por gerenciar a leitura dos comandos do operador, o processamento dos dados dos sensores e o envio dessas informações ao carrinho de forma precisa e rápida por meio do módulo NRF24L01. Para isso, o programa utiliza as bibliotecas SPI e RF24, que permitem a comunicação sem fio, e a biblioteca I2C, necessária para o funcionamento do módulo MPU6050, que combina acelerômetro e giroscópio.

Inicialmente, são definidas as entradas digitais, variáveis e o objeto de rádio com seu respectivo endereço de comunicação. Em seguida, é criada uma estrutura de dados para armazenar até 14 valores de entrada do controle, respeitando o limite de 32 bytes do buffer do módulo NRF24L01. Durante a configuração, o código inicializa o MPU6050, calcula o erro do sensor (IMU), ativa os resistores pull-up internos do Arduino e define valores iniciais para todas as variáveis.

No loop principal, o programa realiza a leitura de todas as entradas analógicas e digitais. Os valores analógicos são convertidos de uma escala de 0 a 1023 para 0 a 255, adequando-se ao formato de bytes definido na estrutura.

Já as entradas digitais, devido aos resistores pull-up, retornam 0 quando um botão é pressionado. Após a leitura, os 14 valores são enviados ao receptor utilizando a função radio.write().

Além disso, quando a chave seletora 1 está ativada, o controle passa a utilizar os dados do acelerômetro e do giroscópio para comandar o carrinho. Nesse modo, os ângulos obtidos pela IMU, variando de -90° a +90°, são convertidos em valores de 0 a 255, substituindo as leituras do joystick e permitindo um controle mais dinâmico e sensível ao movimento.

Figura 16– Código controle

```
// === Função de inicialização ===
void setup() {
  Serial.begin(9600);           // Inicializa a comunicação serial para depuração
  initialize_MPU6050();         // Inicializa e configura o sensor MPU6050

  // --- Configuração do módulo de rádio ---
  radio.begin();                // Inicia o rádio
  radio.openWritingPipe(address); // Define o endereço de envio
  radio.setAutoAck(false);      // Desativa o modo de reconhecimento automático
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Define a taxa de transmissão (mais lenta = maior alcance)
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);   // Define o nível de potência de transmissão

  // --- Configura os pinos digitais como entrada com pull-up interno ---
  pinMode(jB1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(jB2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(t1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(t2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(b1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(b2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(b3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(b4, INPUT_PULLUP);

  // --- Define valores iniciais padrão ---
  data.j1PotX = 127;  // Posição central do joystick (0-255)
  data.j1PotY = 127;
  data.j2PotX = 127;
  data.j2PotY = 127;
  data.j1Button = 1;
  data.j2Button = 1;
  data.pot1 = 1;
  data.pot2 = 1;
  data.tSwitch1 = 1;
  data.tSwitch2 = 1;
  data.button1 = 1;
  data.button2 = 1;
  data.button3 = 1;
  data.button4 = 1;
}


// === Loop principal ===
void loop() {
  // --- Lê os valores analógicos dos joysticks e potenciômetros ---
  data.j1PotX = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 255);
  data.j1PotY = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255);
  data.j2PotX = map(analogRead(A2), 0, 1023, 0, 255);
  data.j2PotY = map(analogRead(A3), 0, 1023, 0, 255);
  data.pot1 = map(analogRead(A7), 0, 1023, 0, 255);
  data.pot2 = map(analogRead(A6), 0, 1023, 0, 255);
```

```
  // --- Lê os valores digitais (botões e chaves) ---
  data.j1Button = digitalRead(jB1);
  data.j2Button = digitalRead(jB2);
  data.tSwitch2 = digitalRead(t2);
  data.button1 = digitalRead(b1);
  data.button2 = digitalRead(b2);
  data.button3 = digitalRead(b3);
  data.button4 = digitalRead(b4);

  // --- Se a chave t1 estiver ativada, usa o MPU6050 no lugar do joystick 1 ---
  if (digitalRead(t1) == 0) {
    read_IMU();  // Lê os ângulos do sensor e substitui os valores do joystick
  }

  // --- Envia o pacote de dados via rádio ---
  radio.write(&data, sizeof(Data_Package));
}


// === Função que inicializa e configura o MPU6050 ===
void initialize_MPU6050() {
  Wire.begin();                      // Inicia comunicação I2C
  Wire.beginTransmission(MPU);       // Inicia transmissão com o sensor
  Wire.write(0x6B);                  // Registrador de energia
  Wire.write(0x00);                  // Acorda o MPU6050
  Wire.endTransmission(true);
  // --- Configura o acelerômetro para ±8g ---
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x1C);
  Wire.write(0x10);
  Wire.endTransmission(true);

  // --- Configura o giroscópio para ±1000°/s ---
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x1B);
  Wire.write(0x10);
  Wire.endTransmission(true);
}


// === Função opcional: calibra o MPU6050 (erros médios) ===
void calculate_IMU_error() {
  while (c < 200) {
    // Lê dados do acelerômetro
    Wire.beginTransmission(MPU);
    Wire.write(0x3B);
    Wire.endTransmission(false);
    Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
    AccX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 4096.0;
    AccY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 4096.0;
    AccZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 4096.0;

    // Soma os erros
    AccErrorX += atan(AccY / sqrt(pow(AccX, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI;
    AccErrorY += atan(-AccX / sqrt(pow(AccY, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI;
    c++;
  }
```

```
168   // Calcula média dos erros
169   AccErrorX /= 200;
170   AccErrorY /= 200;
171   c = 0;
172
173   // Lê o giroscópio 200 vezes para medir o erro
174   while (c < 200) {
175     Wire.beginTransmission(MPU);
176     Wire.write(0x43);
177     Wire.endTransmission(false);
178     Wire.requestFrom(MPU, 4, true);
179     GyroX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
180     GyroY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
181     GyroErrorX += (GyroX / 32.8);
182     GyroErrorY += (GyroY / 32.8);
183     c++;
184   }
185
186   // Média dos erros do giroscópio
187   GyroErrorX /= 200;
188   GyroErrorY /= 200;
189
190   // Exibe no Serial Monitor os erros encontrados
191   Serial.print("AccErrorX: "); Serial.println(AccErrorX);
192   Serial.print("AccErrorY: "); Serial.println(AccErrorY);
193   Serial.print("GyroErrorX: "); Serial.println(GyroErrorX);
194   Serial.print("GyroErrorY: "); Serial.println(GyroErrorY);
195 }
```

```
198  // === Lê dados do sensor MPU6050 e converte em ângulos ===
199  void read_IMU() {
200    // --- Lê dados do acelerômetro ---
201    Wire.beginTransmission(MPU);
202    Wire.write(0x3B);
203    Wire.endTransmission(false);
204    Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
205    AccX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 4096.0;
206    AccY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 4096.0;
207    AccZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 4096.0;
208
209    // --- Calcula ângulos a partir da aceleração ---
210    accAngleX = (atan(AccY / sqrt(pow(AccX, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI) + 1.15;
211    accAngleY = (atan(-AccX / sqrt(pow(AccY, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI) - 0.52;
212
213    // --- Lê dados do giroscópio ---
214    previousTime = currentTime;
215    currentTime = millis();
216    elapsedTime = (currentTime - previousTime) / 1000.0;
217
218    Wire.beginTransmission(MPU);
219    Wire.write(0x43);
220    Wire.endTransmission(false);
221    Wire.requestFrom(MPU, 4, true);
222    GyroX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 32.8;
223    GyroY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 32.8;
224
225    // Corrige erros médios do giroscópio
226    GyroX += 1.85;
227    GyroY -= 0.15;
229    // Calcula ângulo em graus
230    gyroAngleX = GyroX * elapsedTime;
231    gyroAngleY = GyroY * elapsedTime;
232
233    // --- Filtro complementar (combina acel. e giro) ---
234    angleX = 0.98 * (angleX + gyroAngleX) + 0.02 * accAngleX;
235    angleY = 0.98 * (angleY + gyroAngleY) + 0.02 * accAngleY;
236
237    // --- Converte ângulo (-90° a +90°) em valor (0-255) ---
238    data.j1PotX = map(angleX, -90, +90, 255, 0);
239    data.j1PotY = map(angleY, -90, +90, 0, 255);
240  }
```

Fonte: How to mechatronics (2025).

O código do carrinho na Figura 17 tem como principal função receber e interpretar os dados enviados pelo controle, garantindo que o veículo responda corretamente aos comandos do operador. Para isso, é utilizado o módulo NRF24L01 como receptor, responsável pela comunicação sem fio com o transmissor. Assim como no controle, o programa faz uso da biblioteca RF24, que facilita o envio e recebimento de informações entre os dispositivos.

Inicialmente, o código define os objetos e a estrutura de dados de forma idêntica à do transmissor, assegurando compatibilidade entre os dois lados da comunicação. Na seção de configuração (setup), o módulo de rádio é inicializado

com os mesmos parâmetros do transmissor, e em seguida é configurado como receptor por meio da função `radio.startListening()`.

No loop principal, o programa utiliza a função `available()` para verificar continuamente se há novos dados chegando. Quando os dados são detectados, eles são lidos e armazenados nas variáveis correspondentes da estrutura, podendo ser exibidos no monitor serial para testes e validações. Além disso, o código faz uso da função `millis()` combinada com uma estrutura condicional `if` para monitorar o tempo sem comunicação. Caso o carrinho não receba dados por mais de um segundo, as variáveis são automaticamente redefinidas para valores padrão, prevenindo comportamentos indesejados — como o movimento contínuo em caso de perda de sinal.

Figura 17 – Código do carrinho

```
67    // --- Mostra os dados no Serial Monitor ---
68    Serial.print("j1PotX: ");
69    Serial.print(data.j1PotX);
70    Serial.print("; j1PotY: ");
71    Serial.print(data.j1PotY);
72    Serial.print("; button1: ");
73    Serial.print(data.button1);
74    Serial.print("; j2PotX: ");
75    Serial.println(data.j2PotX);
76  }
77
78
79  // === Função que reseta os dados ===
80  // Serve para evitar comportamentos perigosos caso a conexão seja perdida.
81  // Por exemplo, impedir que um motor continue girando se o controle desconectar.
82  void resetData() {
83    data.j1PotX = 127;   // Valor neutro do joystick (meio do eixo)
84    data.j1PotY = 127;
85    data.j2PotX = 127;
86    data.j2PotY = 127;
87    data.j1Button = 1;   // Botões "soltos"
88    data.j2Button = 1;
89    data.pot1 = 1;
90    data.pot2 = 1;
91    data.tSwitch1 = 1;
92    data.tSwitch2 = 1;
93    data.button1 = 1;
94    data.button2 = 1;
95    data.button3 = 1;
96    data.button4 = 1;
97  }
```

Fonte: How to mechatronics (2025).

2.6 Lista de materiais e componentes

A lista de materiais apresenta todos os itens necessários para a fabricação e montagem do projeto, incluindo peças estruturais, eletrônicas e acessórios. Essa relação permite organizar o trabalho, garantir que nada seja esquecido e facilitar o acompanhamento do processo, assegurando a correta execução e montagem do carrinho e do controle.

Para a realização do projeto, contou-se com os recursos da instituição como o laboratório, os professores, a oficina e os computadores. A Tabela 5 apresenta estimativa de custos dos materiais e componentes que foram utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 1.220,00.

Tabela 5 – Estimativa de custos dos componentes

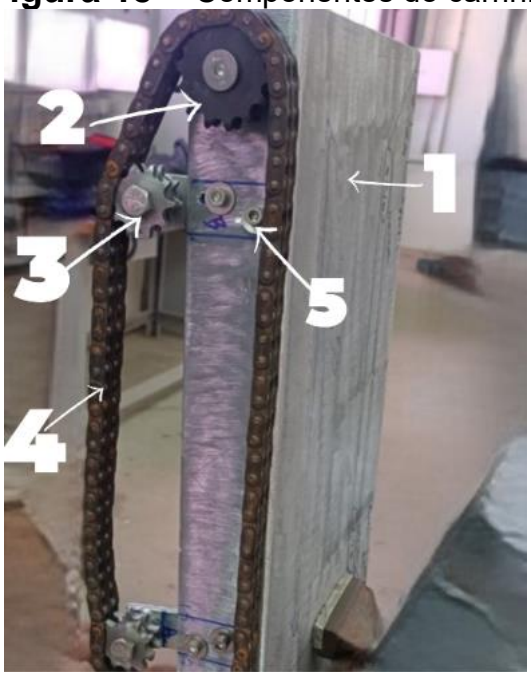
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Motor DC 12v	02	R$ 60,00	R$ 120,00
02	Corrente Dupla 5/8 (Metro)	02	R$ 50,00	R$ 100,00
03	Engrenagem 5/8	04	R$ 32,00	R$ 128,00
04	Chapa Alumínio 40x25cm	02	R$ 70,00	R$ 140,00
05	Bateria Lipo 12v	01	R$ 250,00	R$ 250,00
06	Placa Ponte H	02	R$ 29,00	R$ 58,00
07	Arduino	01	R$ 74,00	R$ 74,00
08	Componentes Eletrônicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
09	Controle RF (Kit)	01	R$ 250,00	R$ 250,00
10	Componentes Mecânicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
			TOTAL	R$ 1220,00

Fonte: Próprios Autores (2025).

A Figura 18 apresenta o conjunto de componentes utilizados na montagem estrutural e mecânica do carrinho. Esses elementos foram escolhidos de acordo com critérios de resistência, precisão e funcionalidade, sendo fundamentais para a construção do sistema de tração e sustentação do projeto. A disposição das peças evidencia o cuidado na organização e preparação dos materiais, o que facilita as etapas de montagem, ajuste e integração entre as partes do protótipo.

Cada componente desempenha um papel essencial na estrutura, movimentação e estabilidade do carrinho, contribuindo para um funcionamento eficiente e seguro. A seguir, a Tabela 6 apresenta a relação dos principais componentes ilustrados.

Figura 18 – Componentes do carrinho



Fonte: Próprios Autores (2025).

Tabela 6 – Descrição dos componentes carrinho

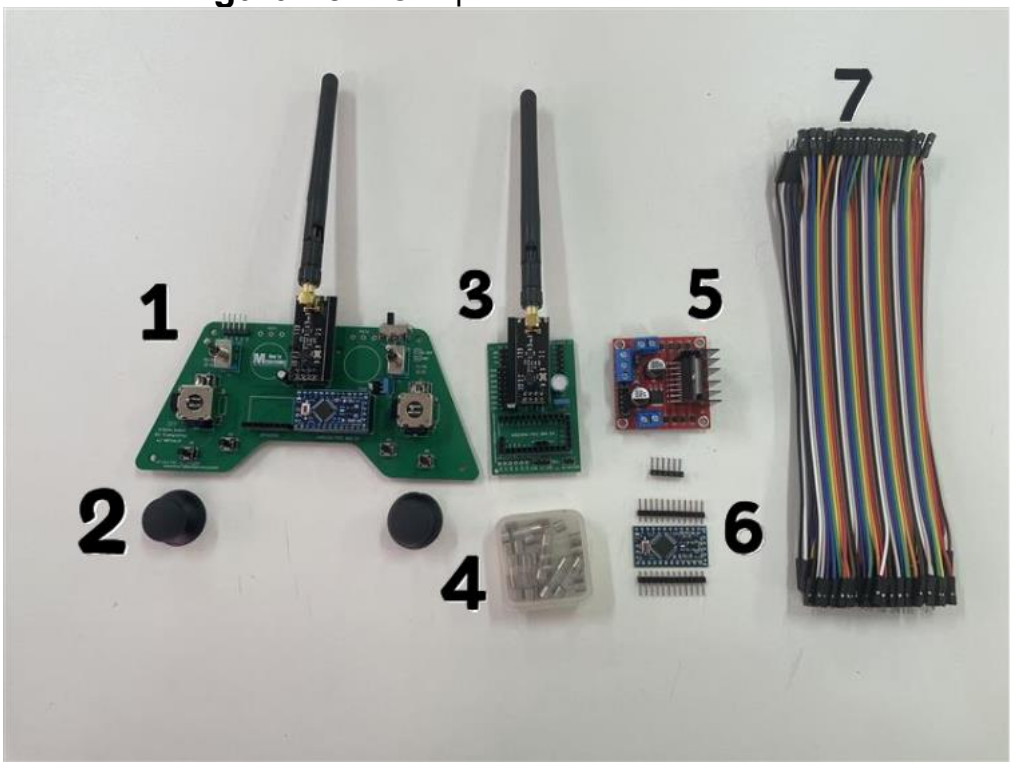
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Chapa metálica dobrada
02	Engrenagens de corrente
03	Esticador de Corrente
04	Corrente metálica
05	Parafuso de Fixação

Fonte: Próprios Autores (2025).

A Figura 19 apresenta os principais componentes eletrônicos utilizados na montagem do controle do carrinho, parte essencial do sistema de comunicação entre o operador e o veículo. Esses elementos são responsáveis por transmitir os sinais de comando que determinam as ações do carrinho, como direção e velocidade. A imagem demonstra a disposição dos módulos, placas e cabos necessários para o funcionamento do sistema de controle, que envolve a integração entre componentes de hardware e circuitos eletrônicos programáveis.

A Tabela 7 a seguir lista os componentes identificados na Figura 19, organizados conforme a numeração indicada na imagem.

Figura 19 – Componentes do controle



Fonte: Próprios Autores (2025).

Tabela 7 – Descrição dos componentes controle

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Placa principal do controle
02	Joysticks analógicos
03	Módulo de comunicação com antena
04	Conectores e terminais metálicos
05	Módulo de controle auxiliar
06	Microcontrolador (Arduino Nano)
07	Cabos jumpers

Fonte: Próprios Autores (2025).

3.CONCLUSÃO

Para concluir todo o projeto, enfrentou-se dificuldades devido ao alto custo dos componentes, o que encareceu o desenvolvimento. Na parte elétrica, o Arduino queimou e precisou ser substituído. Além disso, a ponte H não atendeu as necessidades e foi necessário adquirir outra.
Apresentar as conclusões do trabalho fazendo a correlação com os objetivos gerais e específicos descritos na introdução.

Outros pontos interessantes a apresentar:

- Interação da equipe para o desenvolvidmento do projeto;

- Dificuldades e facilidades;
- Aprendizado adquirido;
- Outros aspectos que julgar importante.

REFERÊNCIAS

HOW TO MECHATRONICS. **Transmissor RC DIY baseado em Arduino** [vídeo]. [S.l.]: YouTube, s.d. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-BDCmwNssiw. Acesso em: 27 ago. 2025.

HOW TO MECHATRONICS. **DIY Arduino RC Transmitter**. [S.l.]: How To Mechatronics, s.d. Disponível em: https://howtomechatronics.com/projects/diy-arduino-rc-transmitter/. Acesso em: 29 ago. 2025.

LUCCHESI, Claudio. *Robótica*: o presente e o futuro. São Paulo: CLAUDIO LUCCHESI, 2024.

MAGDY, K. Arduino BTS7960 DC Motor Driver Interfacing With Code Example. DeepBlueMbedded, 2025. Disponível em: https://deepbluembedded.com/arduino-bts7960-dc-motor-driver/. Acesso em: 05 nov. 2025.

APÊNDICE

Resultados que foram desenvolvidos pela equipe, são importantes para o entendimento do projeto, mas não precisam ser apresentados no capítulo de Desenvolvimento.

ANEXO

Resultados que não foram desenvolvidos pela equipe, mas que são importantes para o entendimento do projeto.